

Příklady: Slovní úlohy vedoucí na diferenciální rovnice

Základy vyšší matematiky (ZMTL), LDF MENDELU

Sestavte, případně i vyřešte diferenciální rovnice popisující děje v následujících úlohách.

1. Hladina v nádrži se snižuje rychlostí úměrnou druhé odmocnině výšky hladiny.
2. Nečistoty v nádrži se rozkládají rychlostí, která je úměrná množství nečistot v nádrži. Zároveň do nádrže stále přitékají další nečistoty konstantní rychlostí.
3. Kruhová ropná skvrna se rozšiřuje tak, že její poloměr roste rychlostí, která je nepřímo úměrná druhé mocnině poloměru.
4. Populace myši se v dané lokalitě rozmnožuje rychlostí, která je přímo úměrná velikosti populace. Navíc se myši do dané lokality stěhují stále konstantní rychlostí.
5. Při velmi malé koncentraci alkoholu v krvi se alkohol odbourává rychlostí úměrnou velikosti jeho koncentrace. Při větší koncentraci alkoholu v krvi se alkohol odbourává přibližně konstantní rychlostí. Popište obě situace.
6. Uvažujme kapku vody tvaru koule. Rychlost, s jakou se zvětšuje její objem, je přímo úměrná velikosti jejího povrchu. Sestavte diferenciální rovnici popisující změnu objemu kapky v čase.
7. Uvařená káva se v místnosti ochlazuje rychlostí, která je úměrná rozdílu teploty kávy a teploty v místnosti. Sestavte diferenciální rovnici popisující chladnutí právě uvařené kávy v místnosti o teplotě T . Poté najděte funkci, která vyjadřuje teplotu kávy v závislosti na čase. Jaké dodatečné informace potřebujeme k přesnému popisu této funkční závislosti?
8. Rychlost růstu některých živočichů je úměrná délce, která jim chybí do jejich maximální délky. Sestavte diferenciální rovnici popisující takový růst.
9. Baterie se nabíjí rychlostí nepřímo úměrnou množství energie, na kterou je právě nabitá. K úplnému nabití úplně vybité baterie jsou potřeba 2 hodiny.
 - (a) Jak dlouho bude trvat nabití baterie na poloviční kapacitu?
 - (b) Jak dlouho bude trvat nabití baterie, která už je nabitá na třetinu své kapacity?
10. Tloušťka ledu na hladině moře roste rychlostí nepřímo úměrnou této tloušťce.
11. Rychlost vytékání vody z nádrže (tj. rychlost s jakou se zmenšuje objem vody v nádrži) otvorem u dna je úměrná odmocnině výšky hladiny. Napište rovnici pro výšku hladiny v nádrži v případě, že nádrž má tvar kvádra nebo válce (postaveného na podstavu). Ověřte, že se jedná o případ popsáný v příkladu 1.
12. Rychlost, s jakou roste počet nemocných chřipkou, je úměrná současně počtu zdravých (těch, kteří nemají chřipku) a nemocných (těch, kteří mají chřipku) jedinců.
13. Množství radioaktivního materiálu se snižuje rychlostí úměrnou tomuto množství. Napište rovnici, která tento děj popisuje a vyřešte ji. Dále určete poločas rozpadu, tj. dobu, za kterou se množství radioaktivního rozpadu sníží na polovinu.
14. Uvažujme radon v budově. Předpokládejme, že radon se do budovy dostává konstantní rychlostí. Uvnitř se rozkládá rychlostí úměrnou jeho množství. Kromě rozkladu se z budovy může dostávat ven větráním a předpokládejme, že toho se děje opět rychlostí úměrnou jeho množství.

- (a) Napište rovnici, která popisuje uvedený děj.
- (b) Najděte nejprve konstantní řešení a uvědomte se, jak v tomto stacionárním stavu ovlivňují parametry modelu množství radonu v budově a jak jsou tyto parametry ovlivněny zvýšením izolace budovy a intenzivnějším větráním.
- (c) Najděte obecné řešení modelu.